REHABBOARD AI — SƠ ĐỒ KẾT NỐI THEO FIRMWARE (BẢN CẬP NHẬT)

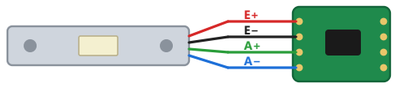
Cập nhật 05/11/2026 · khớp code trong Firmwave/ và dây thực tế đã test trên board

Test tổng hợp: Firmwave/REHABBOARD_TEST_TONGHOP · thay cho RehabBoard_Ket_noi.pdf

01 · ĐO LỰC — 6 LOAD CELL / 6 HX711 (SCK chung GPIO5)

Phím 1 · LC1 · Ngón 1

ĐỔI: bản cũ GPIO6

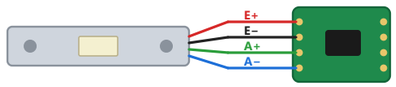


HX711 #1

- DT → GPIO16
- SCK → GPIO5

VCC → 3V3 · GND → GND chung

Phím 2 · LC2 · Ngón 2

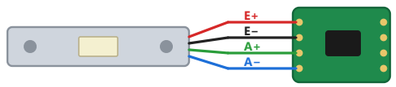


HX711 #2

- DT → GPIO7
- SCK → GPIO5

VCC → 3V3 · GND → GND chung

Phím 3 · LC3 · Ngón 3



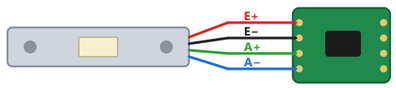
HX711 #3

- DT → GPIO15
- SCK → GPIO5

VCC → 3V3 · GND → GND chung

Phím 4 · LC4 · Ngón 4

ĐỔI: bản cũ GPIO16



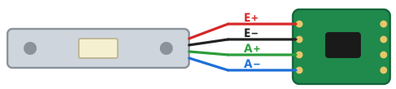
HX711 #4

- DT → GPIO6
- SCK → GPIO5

VCC → 3V3 · GND → GND chung

Phím 5 · LC5 · Ngón 5

LỖI: load cell không có tín hiệu

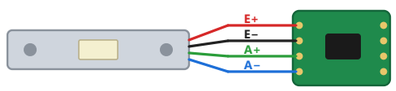


HX711 #5

- DT → GPIO17
- SCK → GPIO5

VCC → 3V3 · GND → GND chung

Bóp tay · LC6

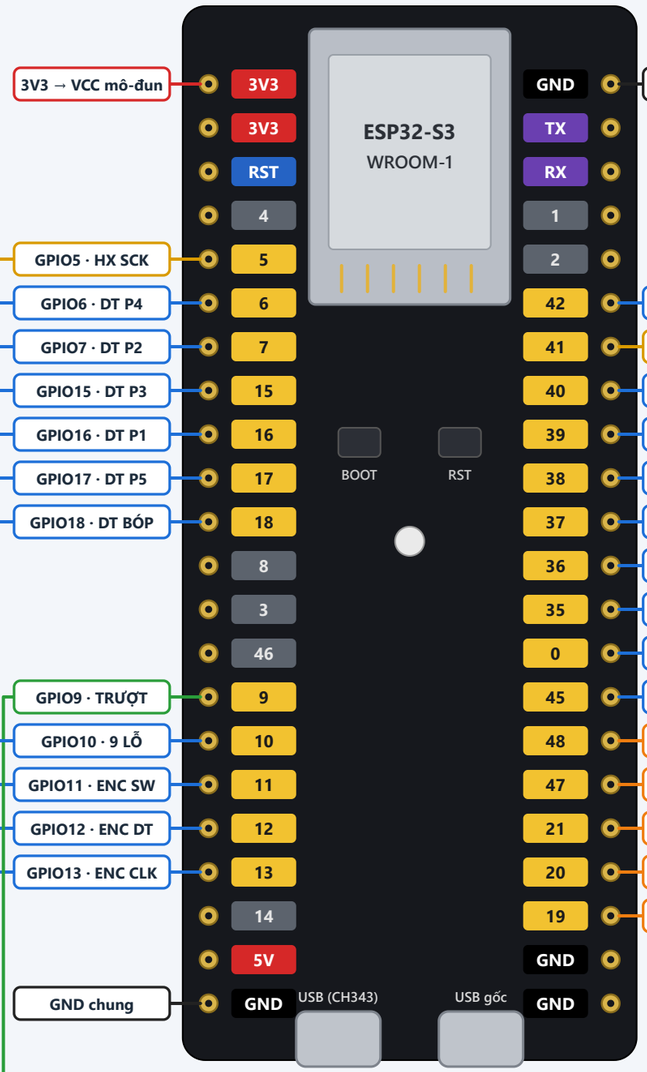


HX711 #6

- DT → GPIO18
- SCK → GPIO5

VCC → 3V3 · GND → GND chung

ESP32-S3 DevKitC (cổng CH343 → COM9)



02 · MÀN HÌNH TFT ILI9341 — SPI PHẦN CỨNG

- MISO → GPIO42
- SCK → GPIO41
- MOSI → GPIO40
- DC → GPIO39
- RST → GPIO38
- CS → GPIO37



Màn thực tế 320×240 NGANG (kiểu ILI9342):
code khai báo lại kích thước, không thì sọc nhiễu bên phải

VCC / LED → 3V3 (theo bo TFT) · GND chung · Cảm ứng / thẻ SD: chưa dùng

Vỏ hộp che ~8 px mép trên, ~25 px mép phải → giao diện vẽ trong 292×232

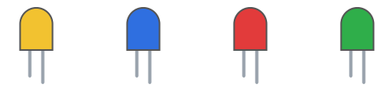
✓ Đã test: chữ tiếng Việt, bảng test tổng hợp

07 · GAME PHỤC HỒI — 4 NÚT + 4 LED

- NÚT 4 → GPIO36
- NÚT 3 → GPIO35
- NÚT 2 → GPIO0
- NÚT 1 → GPIO45



- LED4 → GPIO48
- LED3 → GPIO47
- LED2 → GPIO21
- LED1 → GPIO20



Nút ↔ GND (INPUT_PULLUP)

GPIO → R 220 Ω → LED → GND

⚠ GPIO0: không giữ NÚT 2 khi cấp điện/reset

⚠ GPIO45: nút nối GND, không nối 3V3

⚠ GPIO20 = USB gốc: không cắm cổng USB gốc

✓ Đã test: 4 nút · ⏳ 4 LED: chờ xác nhận bằng mắt

05 · CÒI (BUZZER)

- IN → GPIO19

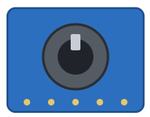
Kích MỨC THẤP: LOW = kêu, HIGH = im
(code cũ dùng GPIO36 — sai sơ đồ, đã sửa)



VCC theo mô-đun · GND chung

✓ Đã test: kêu khi chạm 9 lỗ, im khi thả

03 · XOAY NÚM (ENCODER)



- CLK → GPIO13
- DT → GPIO12
- SW → GPIO11

VCC → 3V3 · GND chung

Code bật INPUT_PULLUP (kéo lên trong chip)

✓ Đã test: xoay 2 chiều + nhấn núm

04 · THANH TRƯỢT (BIẾN TRỞ)



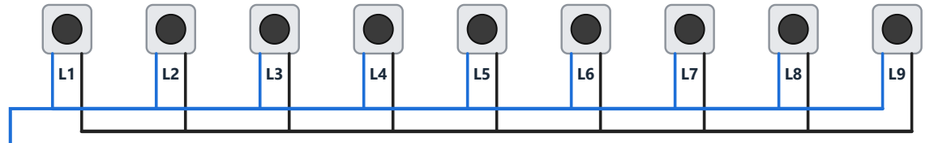
- SIG (chân giữa) → GPIO9

2 đầu cố định → 3V3 / GND · ADC1, 0–4095

Chạm GND đầu kia → luôn 0 / luôn 4095

⏳ Đã thấy 0 → 3929; cần kéo lại để xác nhận

06 · MÔ-ĐUN 9 LỖ (mục 3 trên poster, thay Kẹp ngón) — 9 CÔNG TẮC ĐÁY LỖ SONG SONG VÀO GPIO10



← chân 1 mỗi công tắc → GPIO10

← chân 2 mỗi công tắc → GND

- L1…L9 → GPIO10 (chung)

Cắm chốt / chạm vào lỗ = 1 nhịp nhấn-nhả (LOW). Web đếm 9 lần chạm + bấm giờ

Chỉ biết số lần chạm, không biết lỗ nào (muốn biết: mỗi lỗ 1 GPIO riêng)

✓ Đã test: chạm lỗ nào còi cũng kêu (cả 9 công tắc)

MÀU DÂY

- Đỏ = 3V3 / E+
- Đen = GND / E−
- Xanh dương = tín hiệu số / A−
- Vàng = clock (SCK)
- Xanh lá = ADC / A+
- Cam = ngõ ra (còi, LED)

THAY ĐỔI SO VỚI BẢN CŨ

1. Phím 1 = GPIO16, Phím 4 = GPIO6 (dây thực tế bị đổi chỗ so với bản cũ)
2. Còi: GPIO19, kích mức thấp (code cũ để GPIO36 — trùng NÚT 4 game)
3. Đủ 6 HX711 (bản code cũ chỉ đọc 5, thiếu Bóp tay GPIO18)
4. Mô-đun 9 lỗ (thay Kẹp ngón): 9 công tắc song song GPIO10 · Encoder kéo lên trong chip
5. TFT là màn 320×240 ngang, chạy SPI phần cứng trên đúng các chân cũ

TÌNH TRẠNG TEST TRÊN BOARD (05/11/2026)

✓ TFT · Encoder · 9 lỗ + còi · 4 nút game · Phím 1–4 · Bóp tay

⚠ Phím 5: HX711 #5 có dữ liệu nhưng load cell không có tín hiệu

→ đo E+/E− (~3 V) và điện trở đỏ–đen, xanh–trắng (~1 kΩ)

⏳ Thanh trượt, 4 LED: cần xác nhận lại bằng tay / bằng mắt

• Mục 3 trên poster đổi từ Kẹp ngón sang mô-đun 9 lỗ (GPIO10)